



Tema 2

Mgtr. Lic. Barrios Walter G.

UDP

- El protocolo UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) proporciona mecanismos para que los programas puedan enviar datagramas a otros programas.
- UDP brinda puertos que se emplean para distinguir entre múltiples programas que se estén ejecutando en una misma máquina.
- Utiliza el protocolo IP para hacer llegar los mensajes desde un sistema a otro.

UDP

- Sistema de envío no confiable
- No orientado a la conexión
- No utiliza reconocimientos para asegurar que los mensajes han llegado
- No reordena los mensajes recibidos
- No proporciona control de flujo de información.
- Los mensajes UDP pueden perderse, duplicarse, o llegar desordenados.

Identificación del destinatario

- Los SO soportan varios procesos que corren al mismo tiempo.
- El destinatario último de un mensaje será uno de estos procesos,
- La identificación de uno de estos procesos como destino último de un datagrama tiene cierta complejidad.

Identificación del destinatario

- Problemas
 - Los procesos se crean y destruyen de forma dinámica, por ello los emisores del datagramas difícilmente sabrán lo suficiente para identificar un proceso en la máquina de destino.
 - En segundo lugar, los sistemas deben poder reemplazar procesos sin tener que informar a los posibles emisores del datagramas de dichos cambios.

Identificación del destinatario

- Es necesario identificar los destinos según la función que cumplen, y no según el proceso que la implementa
- Cada sistema contiene un conjunto abstracto de puntos denominados Puertos
 - Un número entero positivo.

Identificación del destinatario

- El emisor necesita saber tanto la dirección IP del sistema de destino como el número de puerto del destino dentro de dicho sistema.
- Cada mensaje contiene
 - El número de puerto de destino
 - El número de puerto de origen

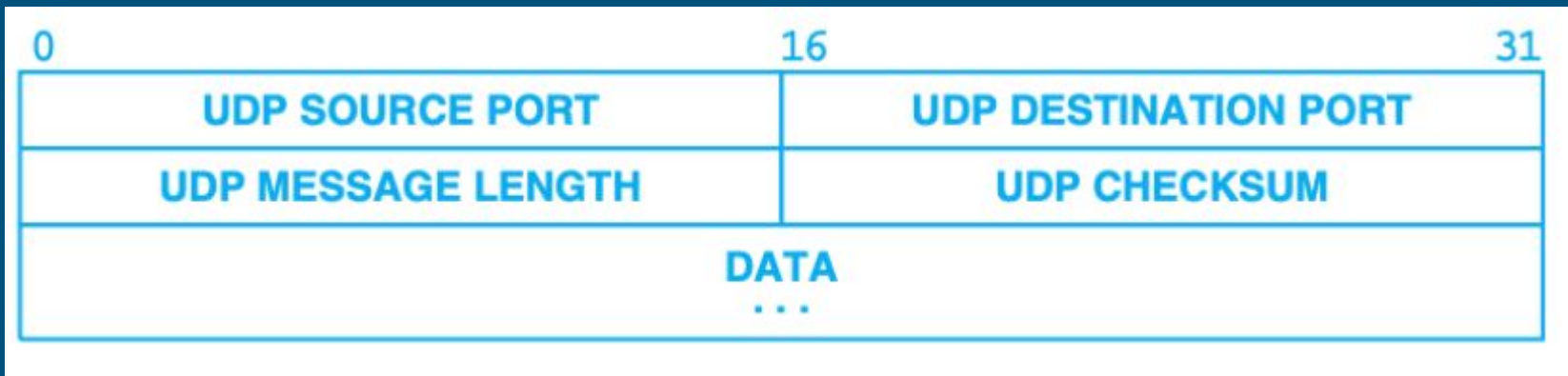
Formato de mensaje UDP

- Un datagrama de usuario consiste en dos partes:
 - **Encabezado:** que contiene meta-información, como los números de puerto de origen y destino
 - **Datos útil:** que contiene los datos que se están enviando.

UDP HEADER

UDP PAYLOAD

Encabezado de mensaje UDP



- El puerto desde el cual se envió el mensaje
- El puerto al cual el mensaje está destinado
- La longitud del mensaje
- Un checksum de UDP

Encabezado de mensaje UDP

- UDP SOURCE PORT es opcional. En una transferencia unidireccional donde el receptor no envía una respuesta, el puerto de origen no es necesario y puede ponerse a cero.
- El campo UDP MESSAGE LENGTH indica la cantidad de octetos en el datagrama UDP, incluyendo el encabezado UDP y los datos.

Checksum UDP

- Es un valor numérico que se utiliza para detectar errores
- Para IPv6, el checksum de UDP es obligatorio.
- Para IPv4, el checksum de UDP es opcional
 - Permite operar con menor sobrecarga computacional

Pseudo encabezado

- El checksum de UDP cubre más información de la que está presente en el datagrama UDP por sí solo.
- Es información adicional
- Se utiliza únicamente para el cálculo del checksum.
- No forma parte del mensaje UDP,
- No se coloca en un paquete,
- Nunca se envía a través de una red.

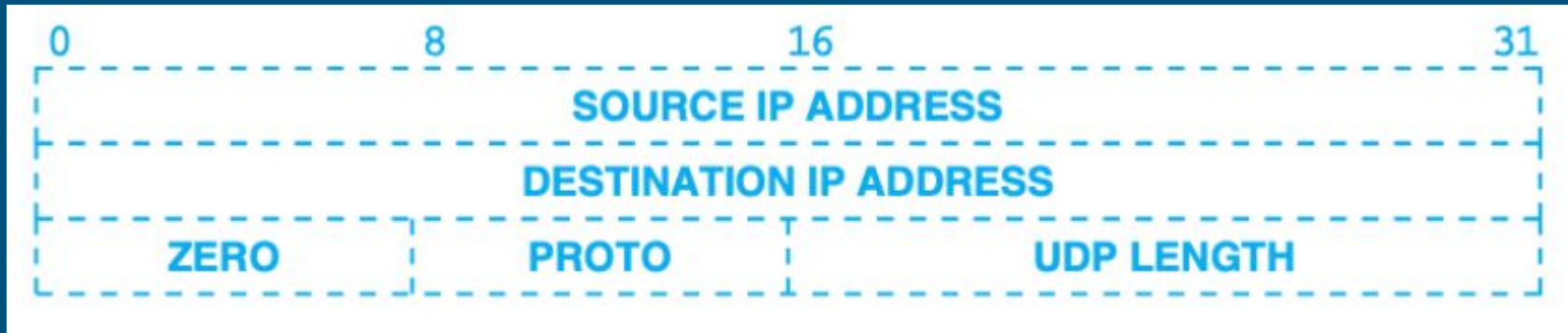
Pseudo encabezado

- El propósito de utilizarlo es verificar que un datagrama UDP ha llegado a su destino correcto.
- El encabezado UDP especifica únicamente el número de puerto.
- Para verificar el destino, UDP incluye la dirección IP de destino en el checksum además del encabezado UDP.

Pseudo encabezado

- En el destino final, UDP verifica el checksum utilizando la dirección IP de destino obtenida del encabezado del datagrama IP.
- Si los checksums coinciden, entonces debe ser cierto que el datagrama ha llegado tanto a la máquina de destino prevista como al puerto correcto dentro de esa máquina.

Pseudo-encabezado IPv4



Pseudo encabezado IPv4

- El campo PROTO contiene el código de tipo de protocolo IPv4 (17 para UDP)
- El campo etiquetado UDP LENGTH contiene la longitud del datagrama UDP (sin incluir el pseudo-encabezado).
- Para verificar el checksum, el receptor debe extraer estos campos del encabezado IPv4, ensamblarlos en el formato de pseudo-encabezado, y calcular el checksum.